a) Énoncé

Deux points opposés ont-ils la même image ?

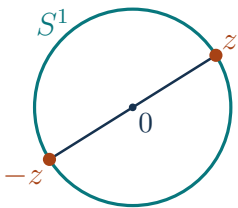
On munit le cercle unité

$$S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$

de la distance induite par la distance usuelle de $\mathbb{C}$.

Soit $f : S^1 \to \mathbb{R}$ une fonction continue.

À démontrer : il existe deux points du cercle, diamétralement opposés, qui ont la même image par f.



Borsuk–Ulam en dimension un

a) Indication

Comparer les images de z et de $-z$

Comme le propose l'énoncé, on pose $g : S^1 \to \mathbb{R}$:

$$g(z) = f(z) - f(-z).$$

À démontrer : il existe $z \in S^1$ tel que $g(z) = 0$.

Que devient la différence quand on échange les deux points ?

a) Indication

Comparer les images de z et de $-z$

Comme le propose l'énoncé, on pose $g : S^1 \to \mathbb{R}$:

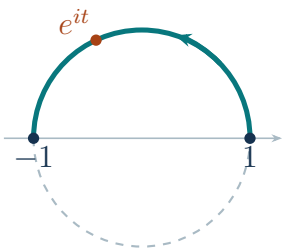
$$g(z) = f(z) - f(-z).$$

À démontrer : il existe $z \in S^1$ tel que $g(z) = 0$.

Que devient la différence quand on échange les deux points ?

$$g(-z) = f(-z) - f(z) = -g(z).$$

Suivre un demi-cercle, de 1 à -1



t va de 0 à π.

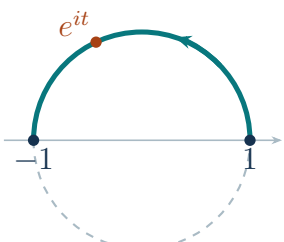
g est continue : $z \mapsto -z$ est continue, et g est une différence de fonctions continues.

Sur $[0, \pi]$, on pose

$$h(t) = g(e^{it}).$$

h est continue par composition.

Suivre un demi-cercle, de 1 à -1



t va de 0 à π.

g est continue : $z \mapsto -z$ est continue, et g est une différence de fonctions continues.

Sur $[0, \pi]$, on pose

$$h(t) = g(e^{it}).$$

h est continue par composition.

Si $a = g(1)$, alors

$$h(0) = a, \qquad h(\pi) = g(-1) = -a.$$

Pourquoi doit-on passer par zéro ?

Si $a = 0$, alors $g(1) = 0$: le point $z = 1$ convient.

Si $a \neq 0$, les réels $h(0) = a$ et $h(\pi) = -a$ sont de signes opposés.



Pourquoi doit-on passer par zéro ?

Si $a = 0$, alors $g(1) = 0$: le point $z = 1$ convient.

Si $a \neq 0$, les réels $h(0) = a$ et $h(\pi) = -a$ sont de signes opposés.



Par le **théorème des valeurs intermédiaires**, $h([0, \pi])$ est un intervalle. Il contient donc 0 : il existe $t_0 \in]0, \pi[$ tel que $h(t_0) = 0$.

Pour $z = e^{it_0}$, on a $g(z) = 0$, donc $f(z) = f(-z)$.

Et si f prend ses valeurs dans $\mathbb{C}$?

A-t-on un résultat analogue pour une fonction continue $f : S^1 \to \mathbb{C}$?

b) Énoncé et indication

Et si f prend ses valeurs dans $\mathbb{C}$?

A-t-on un résultat analogue pour une fonction continue $f : S^1 \to \mathbb{C}$?

Pour répondre « non », on cherche une fonction continue telle que

$$f(z) \neq f(-z) \qquad \text{pour tout } z \in S^1.$$

Indication. Que donne la fonction qui laisse chaque point à sa place ?

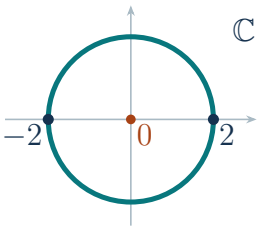
Un contre-exemple : chaque point garde sa place

Prenons l'inclusion, qui est continue :

$$f : S^1 \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad f(z) = z.$$

Si $f(z) = f(-z)$, alors $z = -z$, donc $z = 0$.
C'est impossible car $|z| = 1$.

Aucune paire de points opposés n'a la même image.



Ici $g(z) = 2z$: son image est le cercle de rayon 2.

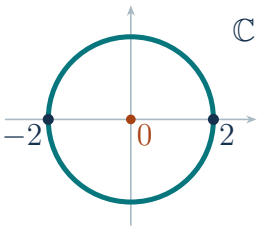
Un contre-exemple : chaque point garde sa place

Prenons l'inclusion, qui est continue :

$$f : S^1 \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad f(z) = z.$$

Si $f(z) = f(-z)$, alors $z = -z$, donc $z = 0$.
C'est impossible car $|z| = 1$.

Aucune paire de points opposés n'a la même image.



Ici $g(z) = 2z$: son image est le cercle de rayon 2.

Dans le plan, un chemin de 2 à -2 peut éviter 0.